

Pensar Popayán

La base de datos

Estructura completa y todas las llamadas que la tocan

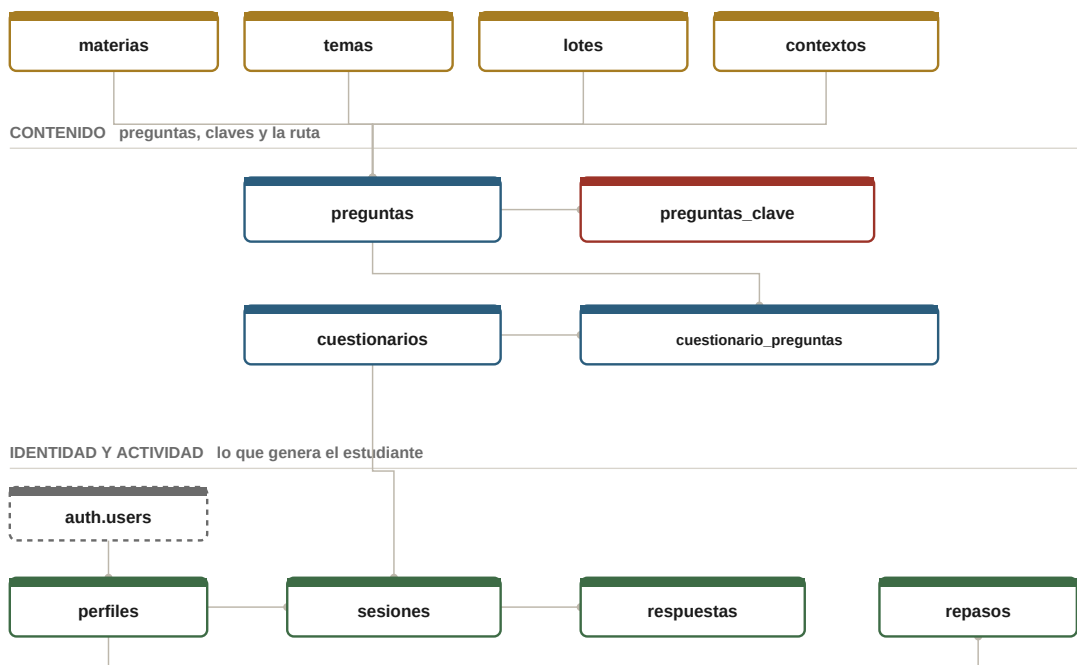
Este documento describe el esquema tal como está hoy en el proyecto Supabase unt t l r q h f p t t u e e z v r t p, no como se diseñó en el papel. Cada tabla, restricción, política y función se leyó directamente del catálogo de Postgres; cada llamada se leyó del código del repositorio. Donde el documento afirma algo, es porque la base lo dice.

Motor	PostgreSQL sobre Supabase, instancia t3.nano en us-east-1
Esquema	public. La identidad vive en auth.users, de Supabase
Tablas	11, más 2 vistas
Tipos propios	8 enumerados
Funciones propias	11, de las cuales 6 se llaman desde el navegador
Políticas RLS	14 de lectura y 2 de escritura. Ninguna de inserción
Fecha del corte	5 de septiembre de 2026

1. Cómo está organizada

Las once tablas se reparten en tres grupos, y el reparto no es decorativo: dice quién escribe cada cosa y con qué frecuencia cambia.

CATÁLOGO vocabulario cerrado, lo carga el equipo



El diagrama traza la columna vertebral. La lista completa de las veintiuna llaves foráneas está al final de la sección 3.

Catálogo. Materias, temas, lotes y contextos. Lo carga el equipo cuando llega un cuadernillo nuevo. Cambia pocas veces al año.

Contenido. Las preguntas, sus claves y la ruta de cuestionarios. También lo carga el equipo, pero aquí vive la separación más importante del diseño: el enunciado y las opciones están en una tabla, y la respuesta correcta en otra.

Identidad y actividad. Los perfiles y todo lo que el estudiante produce al estudiar. Es lo único que crece solo, y crece siempre añadiendo filas, nunca modificando las anteriores.

LA DECISIÓN QUE ORDENA TODO LO DEMÁS

La tabla `preguntas_clave` tiene RLS activo y **cero políticas**. En Postgres eso no significa «acceso restringido»: significa que la consulta no devuelve ninguna fila, a nadie, nunca, ni siquiera a un administrador. La respuesta correcta jamás viaja al navegador dentro del banco de preguntas. Solo sale por una puerta, la función `responder()`, y solo después de que el estudiante ya se comprometió con una opción.

Hay una segunda consecuencia de esa decisión, menos evidente. Como el navegador no puede escribir directamente en ninguna tabla de actividad —no existe una sola política de inserción en todo el esquema—, toda la lógica de calificación, de racha y de repaso tuvo que bajar a la base. El navegador pregunta y pinta; no decide.

2. Los ocho tipos enumerados

Postgres rechaza cualquier valor fuera de estas listas. Son el primer filtro contra datos inventados, y están definidos en la base y no en el navegador precisamente para que ningún cliente pueda saltárselos.

Tipo	Valores admitidos	Para qué
area_icfes	lectura_critica, matematicas, sociales_ciudadanas, ciencias_naturales, ingles	Las 5 áreas del examen. Las 7 materias del instituto agregan a estas 5.
rol_usuario	estudiante, admin	No hay roles intermedios. El rol se lee de perfiles, nunca del correo.
jornada_tipo	sabatino, intensivo	Las dos modalidades del preuniversitario.
estado_pregunta	borrador, revisada, publicada, retirada	Solo publicada es visible. Rotar un lote retira preguntas; no las borra.
clave_origen	cuadernillo, modelo	Marca si la clave venía impresa o la dedujo el modelo. Hoy casi todo es modelo.
estado_repaso	pendiente, dominada	Pasa a dominada al tercer acierto limpio seguido.
tipo_contexto	pasaje, figura, tabla, situacion	Qué clase de estímulo acompaña a la pregunta.
tipo_sesion	cuestionario, repaso	Determina qué validaciones aplica el servidor al responder.

3. Las once tablas

Una por una, con lo que guardan y lo que no dejan guardar. La columna *Oblig.* marca las que no admiten nulo. **PK** es llave primaria y **FK** llave foránea.

Catálogo

materias

7 filas

Las siete torres que ve el estudiante en la pantalla de inicio. La columna *area* es la que permite agregar esas siete en las cinco áreas que califica el ICFES.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
key	text PK	sí	Código corto: lc, mt, sc, in, bio...
sigla	text	sí	Las dos letras que se pintan en el icono
nombre	text	sí	Nombre completo que ve el estudiante
area	area_icfes	sí	A cuál de las 5 áreas ICFES agrega
docente	text		Profesor a cargo
npreg	smallint	sí	Preguntas del examen real (mayor que 0)
orden	smallint	sí	Posición en la lista. Único
activa	boolean	sí	Por defecto verdadero

temas

51 filas

El vocabulario cerrado de temas por materia. No es una etiqueta libre: si un cargue inventa un tema que no está aquí, la inserción falla. De eso depende que el repaso inteligente encuentre preguntas nuevas de los temas flojos.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Generado
materia	text FK	sí	Apunta a materias.key
codigo	text	sí	Minúsculas y guiones, de 3 a 40 caracteres
nombre	text	sí	Como se muestra
orden	smallint	sí	Único dentro de la materia

lotes

1 fila (2026-B)

Cada tanda de contenido tiene vigencia. Rotar el material es activar otro lote, no borrar el anterior: las estadísticas históricas siguen apuntando a preguntas que ya nadie ve.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Generado
codigo	text	sí	Formato AAAA-A o AAAA-B. Único
etiqueta	text	sí	Vigencia legible
vigencia_desde	date	sí	Inicio
vigencia_hasta	date	sí	Fin. Debe ser posterior al inicio
activo	boolean	sí	Solo uno puede estar activo a la vez
creado_en	timestampz	sí	Por defecto now()

Un índice único parcial garantiza que no pueda haber dos lotes activos al mismo tiempo. Es una regla de negocio que vive en el índice, no en el código.

contextos

340 filas

El estímulo compartido: el pasaje de lectura, la tabla, el aviso, la situación. Se guarda aparte porque varias preguntas se apoyan en el mismo texto y sería absurdo repetirlo.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Derivado del contenido por el generador
tipo	tipo_contexto	sí	pasaje, figura, tabla o situación
etiqueta	text		Rótulo: SITUACIÓN, FRAGMENTO, TABLA...
clase	text		Clase CSS. Solo minúsculas, guiones y espacios
contenido	text	sí	HTML del estímulo. Filtrado (ver abajo)
creado_en	timestampz	sí	Por defecto now()

El contenido es HTML, así que pasa por un filtro: `sin_html_ejecutable()` rechaza las etiquetas `script`, `iframe`, `object` y `embed`, cualquier atributo que empiece por «on» y cualquier URL `javascript`:. Es una restricción de la tabla, no una limpieza del navegador.

Contenido

preguntas

526 filas

El enunciado, las opciones y la pista. Lo que sí se puede descargar. Nótese lo que no está aquí: cuál opción es la correcta.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Derivado del contenido, no aleatorio
materia	text FK	sí	materias.key
tema_id	uuid FK	sí	temas.id. Obligatorio: sin él, el repaso no encuentra nada
lote_id	uuid FK	sí	lotes.id
contexto_id	uuid FK		contextos.id. Nulo si la pregunta va sola
comp	text		Competencia que se muestra
enunciado	text	sí	Más de 5 caracteres y sin HTML ejecutable
opciones	text[]	sí	De 3 a 8, ninguna nula
tip	text		Pista. Se entrega también cuando se falla
estado	estado_pregunta	sí	Por defecto borrador
clave_origen	clave_origen	sí	cuadernillo o modelo
hash_norm	text		Huella del contenido. Única por materia
creado_en	timestampz	sí	now()
actualizado_en	timestampz	sí	Lo mantiene un disparador

El identificador no es aleatorio. Se deriva del contenido con SHA-256, de modo que regenerar el archivo produce exactamente los mismos identificadores, y aplicar el mismo cargue dos veces falla por llave primaria repetida en vez de duplicar el banco.

La columna hash_norm lleva una huella del contexto más el enunciado normalizados, con un índice único por materia. Es lo que impide cargar dos veces la misma pregunta desde cuadernillos distintos: así se detectó que el formulario Deadpool repetía una pregunta que ya estaba cargada desde otro formulario.

preguntas_clave

526 filas, una por pregunta

La respuesta correcta y su explicación. Es la tabla que nadie puede consultar. Una fila por pregunta.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
pregunta_id	uuid PK FK	sí	preguntas.id, borrado en cascada
correcta	smallint	sí	Índice canónico. No negativo
explicacion	text	sí	Más de 10 caracteres y sin nombrar letras
revisada_por	uuid FK		auth.users.id del docente que la validó
revisada_en	timestampz		Cuándo se validó

La restricción sobre la explicación es inusual y merece explicarse: un CHECK con expresión regular rechaza cualquier explicación que diga «la opción A», «el literal B», «la respuesta C» o similar. Como las opciones se barajan por estudiante, nombrar una letra sería falso la mitad de las veces. La base lo impide de raíz.

Un disparador comprueba además que el índice correcto exista de verdad entre las opciones de esa pregunta.

cuestionarios

134 filas

La ruta: la lista ordenada de bloques cortos por materia. La columna orden es la que define el desbloqueo secuencial.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Derivado del slug
materia	text FK	sí	materias.key
slug	text	sí	Formato soc-52. Único en toda la tabla
seccion	text	sí	Agrupador temático dentro de la ruta
titulo	text	sí	Lleva el personaje del cuadernillo
tipo	text		Etiqueta descriptiva
orden	smallint	sí	Único por materia. Define el desbloqueo
lote_id	uuid FK	sí	lotes.id
publicado	boolean	sí	Por defecto falso

cuestionario_preguntas

526 filas

Qué preguntas componen cada cuestionario y en qué orden. Tabla puente.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
cuestionario_id	uuid PK FK	sí	cuestionarios.id, en cascada
pregunta_id	uuid PK FK	sí	preguntas.id
orden	smallint	sí	Único dentro del cuestionario

Identidad y actividad

perfiles

5 filas

El espejo de `auth.users` con lo que la aplicación necesita saber. El rol se lee siempre de aquí.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK FK	sí	Es el mismo id de <code>auth.users</code> , en cascada
rol	rol_usuario	sí	estudiante o admin. Por defecto estudiante
nombre	text	sí	Entre 2 y 120 caracteres
codigo	text		Matrícula. Única
jornada	jornada_tipo		sabatino o intensivo
cohorte	text		Formato AAAA o AAAA-A
activo	boolean	sí	Archivar es poner esto en falso
anonimizado_en	timestampz		Marca de anonimización
creado_en	timestampz	sí	<code>now()</code>
actualizado_en	timestampz	sí	Lo mantiene un disparador

Un estudiante puede editar su propio perfil, pero un disparador le bloquea el rol, el estado activo, el código, la cohorte y la jornada. Sin ese disparador, la política de actualización propia dejaría que cualquiera se ascendiera a administrador.

Borrar un estudiante no es una operación que exista. Archivar apaga el campo activo; anonimizar borra los datos personales y conserva la fila, para que las comparaciones de cohorte sigan cuadrando.

sesiones

43 filas

Cada vez que alguien empieza a estudiar se abre una sesión. Es lo que agrupa las respuestas y lo que marca un cuestionario como completado.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	uuid PK	sí	Generado
perfil_id	uuid FK	sí	<code>perfiles.id</code> , en cascada
tipo	tipo_sesion	sí	cuestionario o repaso
cuestionario_id	uuid FK		Obligatorio si el tipo es cuestionario
iniciada_en	timestampz	sí	<code>now()</code>
finalizada_en	timestampz		Nulo mientras la sesión siga abierta

Una restricción exige coherencia: si el tipo es cuestionario tiene que haber `cuestionario_id`, y si es repaso tiene que estar vacío. No se puede tener una sesión a medio definir.

respuestas

105 filas

El registro de todo lo respondido. Es un diario: se añade, nunca se modifica ni se borra. De aquí salen la racha, la precisión, el tiempo estudiado y los puntos.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
id	bigint PK	sí	Identidad
perfil_id	uuid FK	sí	perfiles.id, en cascada
sesion_id	uuid FK	sí	sesiones.id, en cascada
pregunta_id	uuid FK	sí	preguntas.id
opcion	smallint	sí	Índice canónico, entre 0 y 7
correcta	boolean	sí	Veredicto que calculó el servidor
ms	integer	sí	Entre 250 y 1.800.000
respondida_en	timestampz	sí	now()
materia	text FK	sí	Copiada para no tener que unir tablas
tema_id	uuid FK	sí	Copiado por la misma razón
intento	smallint	sí	De 1 a 20. Único junto a sesión y pregunta

La materia y el tema se copian en cada fila aunque ya estén en preguntas. Es duplicación deliberada: evita unir tres tablas para pintar una gráfica de progreso.

El tiempo está acotado entre 250 ms y 30 minutos, y el servidor además lo recorta al tiempo real transcurrido desde que abrió la sesión. Un cliente manipulado no puede inflar el tiempo estudiado.

repasos

29 filas

El calendario de repetición espaciada, una fila por estudiante y pregunta. Guarda en qué escalón va y cuándo toca volver a verla.

Columna	Tipo	Oblig.	Qué guarda y qué restringe
perfil_id	uuid PK FK	sí	perfiles.id, en cascada
pregunta_id	uuid PK FK	sí	preguntas.id
fallos	smallint	sí	Veces que la ha errado
reintentos	smallint	sí	Veces que la ha vuelto a ver
paso	smallint	sí	Escalón del calendario, de 0 a 6
estado	estado_repaso	sí	pendiente o dominada
proxima_en	timestampz	sí	Cuándo vuelve a la cola
actualizado_en	timestampz	sí	Última modificación

Los escalones son 1, 3, 7, 15, 30 y 90 días. Fallar devuelve la pregunta al escalón cero y la reprograma para mañana.

Las llaves foráneas, completas

Veintiuna en total. La última columna dice qué pasa con la fila hija cuando la madre cambia o desaparece.

Columna	Apunta a	Al cambiar la madre
temas.materia	materias.key	al actualizar, en cascada
preguntas.materia	materias.key	al actualizar, en cascada
preguntas.tema_id	temas.id	restringida
preguntas.lote_id	lotes.id	restringida
preguntas.contexto_id	contextos.id	restringida
preguntas_clave.pregunta_id	preguntas.id	al borrar, en cascada
preguntas_clave.revisada_por	auth.users.id	restringida
cuestionarios.materia	materias.key	al actualizar, en cascada
cuestionarios.lote_id	lotes.id	restringida
cuestionario_preguntas.cuestionario_id	cuestionarios.id	al borrar, en cascada
cuestionario_preguntas.pregunta_id	preguntas.id	restringida
perfiles.id	auth.users.id	al borrar, en cascada
sesiones.perfil_id	perfiles.id	al borrar, en cascada
sesiones.cuestionario_id	cuestionarios.id	restringida
respuestas.perfil_id	perfiles.id	al borrar, en cascada
respuestas.sesion_id	sesiones.id	al borrar, en cascada
respuestas.pregunta_id	preguntas.id	restringida
respuestas.tema_id	temas.id	restringida
respuestas.materia	materias.key	al actualizar, en cascada
repasos.perfil_id	perfiles.id	al borrar, en cascada
repasos.pregunta_id	preguntas.id	restringida

4. Las dos vistas

No guardan nada. Existen para que el total de aciertos no se almacene en ningún sitio donde pueda quedar desincronizado del diario de respuestas.

v_estadisticas_materia

Agrupar las respuestas por estudiante y materia: total, aciertos, precisión, tiempo acumulado y última actividad.

UN DETALLE QUE CAMBIA LOS NÚMEROS

La vista filtra por `intento = 1`. Como una pregunta fallada se puede reintentar hasta acertarla, contar todos los intentos daría una precisión inflada y sin sentido. La precisión que ve el estudiante es la del primer intento: la única que mide algo.

v_resumen_estudiante

Suma la vista anterior por estudiante y añade los puntos. La fórmula está escrita en la definición de la vista:

`xp = aciertos * 10 + preguntas_dominadas * 5`

Es la que alimenta tanto la pantalla de progreso del estudiante como la tabla del panel administrativo.

5. Quién puede ver qué

Las once tablas tienen RLS activo. Lo que sigue no es una convención del código: es lo que Postgres aplica en cada consulta, venga del navegador, de una herramienta o de un script.

Lectura

Tabla	Condición	Qué significa en la práctica
materias, temas, lotes, contextos	es_estudiante_activo()	Cualquier perfil activo lee el catálogo completo.
preguntas	admin, o bien perfil activo + estado publicada + lote activo	Un estudiante nunca ve borradores ni material retirado.
cuestionarios	admin, o bien perfil activo + publicado + lote activo	Igual que arriba.
cuestionario_preguntas	que el cuestionario sea visible	Hereda el permiso: la subconsulta también pasa por RLS.
perfiles	el propio, o admin	Nadie ve la ficha de otro estudiante.
sesiones, respuestas, repasos	las propias, o admin	Aislamiento entre estudiantes. Hay una prueba dedicada a esto.
preguntas_clave	ninguna política	Cero filas para todo el mundo, administradores incluidos.

Escritura

Solo existen dos políticas de escritura en todo el esquema, ambas sobre `perfiles`: un usuario puede actualizar su propia fila y un administrador puede actualizar cualquiera. Y ya.

NO HAY UNA SOLA POLÍTICA DE INSERCIÓN NI DE BORRADO

Ninguna tabla admite un `INSERT` o un `DELETE` desde el navegador. Las respuestas, las sesiones y los repasos se escriben exclusivamente desde funciones marcadas `SECURITY DEFINER`, que se ejecutan con los permisos de su dueño y validan por su cuenta quién llama. Un cliente manipulado no puede inventarse una respuesta correcta, ni cerrar una sesión ajena, ni borrar un fallo del historial.

Las dos funciones de apoyo

Todas las políticas se apoyan en dos funciones minúsculas. Ambas consultan `perfiles`, nunca el token ni el correo, que es la razón por la que ya no existe el atajo de la demostración:

```
es_admin()           -- hay perfil con rol admin y activo
es_estudiante_activo() -- hay perfil activo, del rol que sea
```

6. Las funciones

Once funciones propias. Seis se pueden llamar desde el navegador; el resto sostienen las políticas o los disparadores. Todas fijan search_path vacío, que es la precaución estándar para que una función con privilegios elevados no pueda ser engañada resolviendo un nombre de tabla hacia otro esquema.

Llamables desde el navegador (rol authenticated)

Función	Argumentos	Devuelve	Qué hace
iniciar_sesion	p_tipo, p_cuestionario	uuid	Comprueba que el perfil esté activo, que el cuestionario esté publicado y en lote activo, y que el anterior de la ruta esté completado. Devuelve el id de la sesión.
barajado	p_pregunta	smallint[]	El orden en que se pintan las opciones. Se deriva de md5(usuario + pregunta + índice), así que es distinto por estudiante pero idéntico cada vez que el mismo estudiante la abre.
responder	p_sesion, p_pregunta, p_opcion, p_ms	tabla	Califica. Es la única puerta a la clave. Detallada en la sección 8.
finalizar_sesion	p_sesion	tabla	Cierra la sesión y devuelve total, aciertos de primer intento y tiempo. Cerrarla es lo que desbloquea el siguiente cuestionario.
cola_repaso	p_limite (12 por defecto)	lista de uuid	Mezcla las vencidas del calendario con preguntas nuevas de los temas donde el estudiante va por debajo del 60 % con al menos 3 respuestas. Tope de 40.
racha	p_perfil	entero	Días seguidos estudiando, en horario de Bogotá. Se rompe si el último día con actividad es anterior a ayer.

De apoyo

Función	Para qué
es_admin / es_estudiante_activo	Sostienen todas las políticas RLS.
cuestionario_desbloqueado	Verdadero si no queda ningún cuestionario anterior de la misma materia sin una sesión finalizada.
clave_de	Consulta de clave para el panel. Lleva es_admin() dentro del propio SQL: si la llama un estudiante devuelve cero filas.
sin_html_ejecutable	El filtro de HTML que usan las restricciones de contenido.

Disparadores

Disparador	Tabla	Qué hace
perfiles_campos_protegidos	perfiles	Impide que un estudiante se cambie el rol o el estado.
perfiles_touch / preguntas_touch	perfiles, preguntas	Mantienen actualizado_en.
preguntas_clave_valida	preguntas_clave	Rechaza una clave fuera del rango de opciones.

7. Quién llama a qué

Un solo archivo habla con Supabase: `js/api.js`. Ni `app.js` ni `panel.js` consultan tablas por su cuenta. Esa regla es la que permite afirmar que esta lista está completa.

Aplicación del estudiante

Método de API	Qué toca en Supabase	Cuándo
API.entrar	auth.signInWithPassword	Inicio de sesión
API.salir	auth.signOut	Cierre
API.sesion / API.perfil	auth.getSession, auth.getUser y perfiles	Recupera el rol desde la base
API.cargarCatalogo	materias, lotes, preguntas, cuestionarios	Cuatro consultas en paralelo. Trae el banco visible con su contexto anidado
API.cargarEstado	respuestas, repasos, sesiones, v_resumen_estudiante	Reconstruye el progreso a partir del diario
API.iniciarSesion	rpc iniciar_sesion	Abre la sesión
API.barajado	rpc barajado	Pide el orden de las opciones
API.responder	rpc responder	Califica
API.finalizarSesion	rpc finalizar_sesion	Cierra y resume
API.colaRepaso	rpc cola_repaso	Pide la cola de repaso
API.racha	rpc racha	Días seguidos
API.estudiantes	v_resumen_estudiante	Tabla del panel

Panel administrativo

Pantalla	Qué toca	Nota
Sesión y rol	auth.getSession, auth.getUser y perfiles	Verifica que sea admin
Listado	v_resumen_estudiante, perfiles	Progreso y estado de cada estudiante
Altas y bajas	functions.invoke("estudiantes")	La única escritura del panel

La única función de servidor

`supabase/functions/estudiantes` es la única pieza que toca la llave `service_role`, y esa llave no aparece en ningún otro archivo del repositorio. `js/config.js` solo lleva la llave publicable.

Acepta cuatro acciones: **crear**, **archivar**, **reactivar** y **anonimizar**. Antes de cualquiera de ellas vuelve a leer el rol de quien llama desde `perfiles`. No confía en el token, ni en el correo, ni en desde qué pantalla se la invocó. Borrar un estudiante no es una acción que exista.

8. El recorrido de una respuesta

Vale la pena seguir una sola respuesta de principio a fin, porque es donde se ve por qué el esquema tiene la forma que tiene.

- 1 **app.js** El estudiante toca una opción en pantalla
- 2 **api.js** Traduce el índice mostrado al índice canónico
- 3 **RPC** responder(p_sesion, p_pregunta, p_opcion, p_ms)
- 4 **Postgres** Valida sesión propia, pertenencia, rango e intento
- 5 **Postgres** Lee preguntas_clave y compara la opción
- 6 **Postgres** Inserta en respuestas y reprograma repasos
- 7 **RPC** Devuelve el veredicto; la clave solo si acertó
- 8 **app.js** Pinta el resultado y, si acertó, la explicación

Lo que valida el paso 4, en orden

La sesión existe y es de quien llama; no está cerrada; la pregunta pertenece a ese cuestionario (o, en repaso, está publicada y en lote activo); no se acertó ya en esta sesión; no van más de 20 intentos; la opción cae dentro del rango; esa misma opción no se descartó antes; y la pregunta tiene clave cargada. Si cualquiera de esas falla, la operación se rechaza con un código de error propio.

LO QUE VUELVE CUANDO SE FALLA

Al fallar, la función devuelve el veredicto y la pista, pero deja en nulo el índice correcto y la explicación. La pregunta sigue abierta y el estudiante tiene que volver a intentarla. Esto no es una decisión de presentación: la clave literalmente no sale del servidor, así que no hay forma de leerla desde la consola del navegador.

Lo que ocurre con el repaso, en la misma transacción

Resultado	Efecto sobre repasos
Fallo	Suma un fallo, vuelve al escalón 0, estado pendiente, reaparece mañana.
Acierto sin fallos previos	Sube un escalón (1, 3, 7, 15, 30, 90 días). Al llegar al tercero pasa a dominada.
Acierto tras haber fallado	Solo cuenta el reintento. No sube de escalón: acertar después de fallar no equivale a saberla.

El índice que viaja siempre es el canónico, nunca el que se ve en pantalla. La traducción entre uno y otro es trabajo de `api.js`. Si se toca el renderizado del cuestionario, esto hay que conservarlo o las respuestas se guardan corridas.

9. Cómo está hoy

Tabla	Filas	Tabla	Filas
materias	7	temas	51
lotes	1	contextos	340
preguntas	526	preguntas_clave	526
cuestionarios	134	cuestionario_preguntas	526
perfiles	5	sesiones	43
respuestas	105	repasos	29

Cada pregunta tiene exactamente una clave, y las 526 están repartidas en la ruta sin ninguna huérfana ni ningún cuestionario vacío.

Tres cosas que conviene tener presentes

Las claves aún no las ha revisado un docente. La columna `clave_origen` distingue las que venían impresas de las que dedujo el modelo, y las columnas `revisada_por` y `revisada_en` están preparadas para registrar esa revisión. Hoy están vacías. La estructura ya soporta el proceso; falta hacerlo.

El catálogo es visible para cualquier perfil activo. Los contextos, las materias, los temas y los lotes se leen con solo estar activo, sin mirar el lote. No filtra ninguna respuesta y no lo considero un problema, pero conviene saberlo si algún día se separan varios clientes dentro del mismo proyecto.

La instancia es la más pequeña que ofrece Supabase. Un t3.nano en us-east-1. Con el volumen actual va holgada; lo que va a mover la aguja el día del primer simulacro no es el procesador sino las conexiones y la memoria.